

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Một số kiến thức cơ sở

Phương pháp khử Gauss

Bài 1. Sử dụng phương pháp khử Gauss giải các hệ sau. Không sắp xếp lại thứ tự các phương trình. (Nghiệm chính xác cho mỗi hệ là $x_1 = 1, x_2 = -1, x_3 = 3$.)

$$\text{a)} \quad \begin{cases} 4x_1 - x_2 + x_3 = 8 \\ 2x_1 + 5x_2 + 2x_3 = 3 \\ x_1 + 2x_2 + 4x_3 = 11 \end{cases}$$

$$\text{b)} \quad \begin{cases} 4x_1 + x_2 + 2x_3 = 9 \\ 2x_1 + 4x_2 - x_3 = -5 \\ x_1 + x_2 - 3x_3 = -9 \end{cases}$$

Bài 2. Sử dụng phương pháp khử Gauss giải các hệ phương trình tuyến tính sau. Không sắp xếp lại thứ tự các phương trình. (Nghiệm chính xác cho mỗi hệ là $x_1 = -1, x_2 = 1, x_3 = 3$.)

$$\text{a)} \quad \begin{cases} -x_1 + 4x_2 + x_3 = 8 \\ \frac{5}{3}x_1 + \frac{2}{3}x_2 + \frac{2}{3}x_3 = 1 \\ 2x_1 + x_2 + 4x_3 = 11 \end{cases}$$

$$\text{b)} \quad \begin{cases} 4x_1 + 2x_2 - x_3 = -5 \\ \frac{1}{9}x_1 + \frac{1}{9}x_2 - \frac{1}{3}x_3 = -1 \\ x_1 + 4x_2 + 2x_3 = 9 \end{cases}$$

Bài 3. Sử dụng Thuật toán khử Gauss để giải các hệ phương trình tuyến tính sau, nếu có thể, và xác định xem có cần thực hiện đổi chỗ các hàng hay không:

$$\text{a)} \quad \begin{cases} x_1 - x_2 + 3x_3 = 2, \\ 3x_1 - 3x_2 + x_3 = -1, \\ x_1 + x_2 = 3. \end{cases}$$

$$\text{b)} \quad \begin{cases} 2x_1 - 1.5x_2 + 3x_3 = 1, \\ -x_1 + 2x_3 = 3, \\ 4x_1 - 4.5x_2 + 5x_3 = 1. \end{cases}$$

$$\text{c)} \quad \begin{cases} 2x_1 = 3, \\ x_1 + 1.5x_2 = 4.5, \\ -3x_2 + 0.5x_3 = -6.6, \\ 2x_1 - 2x_2 + x_3 + x_4 = 0.8. \end{cases}$$

$$\text{d)} \quad \begin{cases} x_1 + x_2 + x_4 = 2, \\ 2x_1 + x_2 - x_3 + x_4 = 1, \\ 4x_1 - x_2 - 2x_3 + 2x_4 = 0, \\ 3x_1 - x_2 - x_3 + 2x_4 = -3. \end{cases}$$

Tính giá trị đa thức và phép chia đa thức

$P(c) = ?$ biết $P(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_{n-1}x^{n-1} + a_nx^n$

(+)	a_n	a_{n-1}	a_{n-2}	$\dots$	a_1	a_0
c		b_nc	$b_{n-1}c$	$\dots$	b_2c	b_1c
	b_n	b_{n-1}	b_{n-2}	$\dots$	b_1	b_0

$$\begin{cases} b_n = a_n \\ b_k = b_{k+1}c + a_k, \quad k = \overline{n-1, 0} \end{cases} \quad (3)$$

Tính giá trị đa thức và phép chia đa thức

$P(c) = ?$ biết $P(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_{n-1}x^{n-1} + a_nx^n$

(+)	a_n	a_{n-1}	a_{n-2}	$\cdots$	a_1	a_0
c		b_nc	$b_{n-1}c$	$\cdots$	b_2c	b_1c
	b_n	b_{n-1}	b_{n-2}	$\cdots$	b_1	b_0

$$\begin{cases} P(c) &= b_0 \\ \frac{P(x)}{x-c} &= b_nx^{n-1} + b_{n-1}x^{n-2} + \cdots + b_2x + b_1 + \frac{b_0}{x-c} \end{cases} \quad (4)$$

$$P(x) = (x - c)(b_nx^{n-1} + b_{n-1}x^{n-2} + \cdots + b_2x + b_1) + b_0$$

Phép nhân đa thức

$$P(x)(x - c) = ? \text{ biết } P(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_{n-1}x^{n-1} + a_nx^n$$

(-)	a_n	a_{n-1}	a_{n-2}	$\dots$	a_1	a_0	
c		a_nc	$a_{n-1}c$	$\dots$	a_2c	a_1c	a_0c
	b_{n+1}	b_n	b_{n-1}	$\dots$	b_2	b_1	b_0

$$\begin{cases} b_{n+1} &= a_n \\ b_k &= -a_kc + a_{k-1}, \quad k = \overline{n, 1} \\ b_0 &= -a_0c \end{cases} \quad (5)$$

Phép nhân đa thức - Sơ đồ rút gọn

$$P(x)(x - c) = ? \text{ biết } P(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_{n-1}x^{n-1} + a_nx^n$$

(-)		a_n	a_{n-1}	a_{n-2}	$\dots$	a_1	a_0
c	b_{n+1}	b_n	b_{n-1}	b_2	$\dots$	b_1	b_0

$$\begin{cases} b_{n+1} &= a_n \\ b_k &= -a_k c + a_{k-1}, \quad k = \overline{n, 1} \\ b_0 &= -a_0 c \end{cases}$$

Bài 4. Cho đa thức $P(x) = 7x^6 - 8x^5 + 7x^3 + 18x^2 - 9x - 20$.

- ➊ Xác định đa thức thương và số dư của phép chia đa thức $P(x)$ cho $(x - 2)$.
- ➋ Xác định đa thức tích $(x - 2) \times P(x)$ và $P(x) \times (x - 3)$.

Bài 5. Sử dụng sơ đồ Horner đưa đa thức

$w(x) = (x - 2)(x - 4)(x - 5)(x - 7)$ về dạng chính tắc

$$w(x) = a_4x^4 + a_3x^3 + \cdots + a_1x + a_0.$$

Bài 6. Cho đa thức

$$P(x) = 1 + 3x + 4x(x - 1) - 7x(x - 1)(x - 2) + 5x(x - 1)(x - 2)(x - 3).$$

Sử dụng sơ đồ Horner đưa đa thức $P(x)$ về dạng chính tắc

$$P(x) = a_4x^4 + a_3x^3 + \cdots + a_1x + a_0.$$